

Hoje começa um projeto para compreender um problema real

PRÁTICA PROFISSIONAL INTEGRADA I

Conhecendo a PPI e os desafios do projeto

 Vamos integrar conhecimentos para organizar informações, construir uma resposta e explicar o que fizemos.



Projeto em percurso

problema → informação → resposta



IFMA Campus Itapecuru-Mirim



Professor Thales



05/08/2026 · 2º ano

| Pergunta para começar

Que problema real poderíamos ajudar a compreender usando **dados** e **software**?



Figura 1 – Estudantes em atividade de laboratório. Fonte: TEAM4TECH (2024).



Pense individualmente por um minuto. Depois, compartilhe a sua ideia com uma pessoa ao lado.

Na PPI, aprenderemos construindo uma resposta — não apenas ouvindo teoria



PPI | projeto, investigação e resposta construída

(IFMA, 2026; IFMA, 2022; CONDLIFFE et al., 2017)



PROJETO

Construir algo concreto, do problema à apresentação.



PROBLEMA SITUADO

Partir do território ou da instituição.



INTEGRAÇÃO

Juntar programação, dados e organização.



QUALIDADE

Documentar, testar, validar e apresentar.

Três conhecimentos se encontram no mesmo projeto



POO

Ajuda a pensar objetos e responsabilidades.



BANCO DE DADOS

Ajuda a organizar e consultar informações.



ESTRUTURAS DE DADOS

Ajuda a organizar e manipular dados.



PROJETO

uma resposta construída em equipe

O projeto avança por etapas — e cada etapa deixa uma evidência



No final, entregaremos um dossiê e um protótipo validável — não um sistema completo

PPI I · Dossiê do projeto

Evidências que explicam a resposta construída



PROBLEMA

o desafio escolhido



REQUISITOS

o que a resposta precisa atender



MODELOS

dados e domínio



PROTÓTIPO

uma resposta inicial



EVIDÊNCIAS

testes e validação



APRESENTAÇÃO

o que foi aprendido



Protótipo validável

Uma solução que pode ser explicada, experimentada e revisada.

Como organizar memórias sem publicar o que não foi autorizado?

EIXO 1 • MAPA DE MEMÓRIAS QUILOMBOLAS



Memórias com permissão

Organizar informações para consulta e preservação exige reconhecer origem, autoria e autorização.



permissão e proveniência

(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, [s.d.])



COMUNIDADES

Informação contextual.



LUGARES

Referências espaciais.



HISTÓRIAS

Memórias e relatos.



FONTES

Origem e autoria.



MÍDIAS

Imagem, áudio e vídeo.



ACONTECIMENTOS

Tempo e contexto.

Como compreender permanência e evasão sem identificar estudantes?

EIXO 2 · PERMANÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR



Informações agregadas

Organizar dados para levantar perguntas e apoiar decisões sem transformar estudantes em rótulos.

dados sintéticos, agregados, anonimizados ou autorizados
(BRASIL, 2018)



TURMA E PERÍODO

Recortes coletivos.



FREQUÊNCIA

Informação agregada.



DESEMPENHO

Sem expor pessoas.



OCORRÊNCIAS

Situações a observar.



APOIO

Possibilidades institucionais.



INDICADORES

Perguntas, não rótulos.

Os dois eixos organizam informações para compreender um problema — com cuidados diferentes

Eixo 1 · Mapa de Memórias Quilombolas

	PROBLEMA	Organizar memórias sem publicar o que não foi autorizado.
	INFORMAÇÕES	Comunidades, lugares, histórias, fontes, mídias e acontecimentos.
	CUIDADOS	Permissão, autoria, proveniência e sensibilidade. (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, [s.d.])
	POSSÍVEL PRODUTO	Mapa ou acervo de consulta com informação autorizada.

Eixo 2 · Permanência e Evasão Escolar

	PROBLEMA	Compreender permanência e evasão sem identificar estudantes.
	INFORMAÇÕES	Turma, período, frequência, desempenho agregado e apoio.
	CUIDADOS	Agregação, anonimização, autorização e privacidade. (BRASIL, 2018)
	POSSÍVEL PRODUTO	Consulta ou relatório com indicadores coletivos.

Hoje: conhecer e discutir. Em 19/08: escolher o eixo principal.

✓ Eixo 1

✓ Eixo 2

✓ Ambos

? Ainda não sei

Agora, cada estudante preencherá o Formulário de Diagnóstico Individual

 **FORMULÁRIO DE
DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL**

NOME (USO PEDAGÓGICO DA TURMA)

O QUE VOCÊ JÁ CONHECE

COMO PREFERE CONTRIBUIR

ESCALA AUTODECLARADA

1	2	3	4
---	---	---	---

Pegue a **folha entregue** ou abra o **link institucional**.



Responda as 8 perguntas do formulário.



Conte o que já conhece, seus interesses e onde precisa de apoio.



Suas respostas ajudarão a organizar as próximas aulas e equipes provisórias.

✓ **É individual, não vale nota e pode ser preenchido em papel ou no recurso institucional.**

(BLACK; WILIAM, 2009)

Preencha agora o Formulário de Diagnóstico Individual que você recebeu

 **9**
MINUTOS

1 PEGUE OU ABRA
A folha entregue ou o link institucional.

2 MARQUE A ESCALA
Como está sua experiência hoje.

3 RESPONDA AS 8 PERGUNTAS
Com sinceridade e no seu ritmo.

ESCALA DO FORMULÁRIO

- 1** nunca tive contato
- 2** já vi ou ouvi falar
- 3** consigo realizar com ajuda
- 4** consigo realizar sozinho e explicar



EXPERIÊNCIA

POO, Banco de Dados e diagramas/tabelas.



INTERESSES

Como você gosta de contribuir e qual eixo chama sua atenção.



APOIO

O que quer aprender e em que precisa de mais ajuda.

 **Preenchimento individual e sem nota. Se necessário, use a versão em papel.**

Questionário de Diagnóstico: as 8 perguntas que você vai preencher

LEIA NO SLIDE E RESPONDA NA FOLHA ENTREGUE OU NO LINK INSTITUCIONAL

1  O que você entende por **projeto de software**?

2  Você já trabalhou com **classes e objetos**? Em que nível?

3  Você já criou ou consultou um **banco de dados**? Em que nível?

4  Você sabe fazer **diagramas** ou organizar dados em tabelas? Em que nível?

5  Em quais atividades prefere colaborar: pesquisar, escutar, modelar, programar, testar ou apresentar?

6  Qual dos dois **eixos** despertou mais interesse? Por quê?

7  O que você gostaria de **aprender** durante o projeto?

8  Em que conteúdo acredita precisar de mais **ajuda**?

 Responda no formulário, não neste slide. Preenchimento individual, sincero e sem nota.

Equipes fortes reúnem formas diferentes de contribuir



Equipe | aprendizagem compartilhada



PESQUISAR

Buscar e observar.



CONVERSAR E ESCUTAR

Com atenção e respeito.



ORGANIZAR / MODELAR

Dar forma às informações.



PROGRAMAR

Construir uma resposta.



TESTAR

Verificar e revisar.



APRESENTAR

Explicar o que foi feito.

🔄 Ninguém fica preso a um papel: todos podem aprender mais de uma forma de contribuir.

Formem equipes provisórias: complementares, revisáveis e sem rótulos

9
MINUTOS



Preencham a Ficha da Equipe com três pistas para começar

5
MINUTOS



1. Um possível problema

O que a equipe quer ajudar a compreender?



2. Uma pessoa ou grupo interessado/afetado

Quem convive com essa situação ou pode se beneficiar da compreensão dela?



3. Uma informação necessária

O que o projeto precisaria organizar para explorar esse problema?

Ficha da equipe

Use a folha entregue ou o link institucional.

É um primeiro registro, não uma resposta final.

? Se houver tempo: registrem também uma dúvida ou suposição a verificar.

✍ Uma pessoa registra, mas toda a equipe conversa antes de preencher.

Saia com uma ideia e uma dúvida; na próxima aula observaremos oportunidades

 **2**
MINUTOS



"Uma ideia que ficou mais clara sobre a PPI foi..."



"Uma dúvida ou um apoio de que ainda preciso é..."

 **Próxima aula: observação de problemas e oportunidades — ainda sem escolher o eixo.**

Referências Bibliográficas

APÊNDICE

INSTITUCIONAIS E NORMATIVAS

R1 Documento institucional

IFMA. **Plano de Ensino de Prática Profissional Integrada I**. Campus Itapecuru-Mirim, 2026.

R2 Norma institucional

IFMA. **Resolução CONSUP nº 148/2022**. Diretrizes Institucionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1tr8hxObI7SK7mmwMU3AZEQoaQRK3mxQ0/view>. Acesso em: 11 ago. 2026.

R3 Lei

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm. Acesso em: 11 ago. 2026.

CONTEXTO E APRENDIZAGEM

R4 Fonte de contexto

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. **Informações quilombolas**. Disponível em: <https://www.gov.br/palmares/pt-br/departamentos/protecao-preservacao-e-articulacao/informacoes-quilombolas>. Acesso em: 11 ago. 2026.

R5 Pesquisa

CONDLIFFE, B. et al. **Project-Based Learning: A Literature Review**. MDRC, 2017. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED578933.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2026.

R6 Pesquisa

BLACK, P.; WILIAM, D. **Developing the Theory of Formative Assessment**. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5>. Acesso em: 11 ago. 2026.

R7 Ativo visual do Slide 2

TEAM4TECH. **Supporting learners in São Paulo with efficient technology solutions**. 16 fev. 2024. Disponível em: <https://team4tech.org/2024/02/arrastao-project/>. Acesso em: 11 ago. 2026.